

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 2

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
Bài 1 (1,5 điểm)	a) Với $x = 16$ (TMĐK), thay vào P: $P = (\sqrt{16} + 2)/(\sqrt{16} - 3) = (4 + 2)/(4 - 3) = 6$. b) $Q = (\sqrt{x}(\sqrt{x} - 3) + 2\sqrt{x}(\sqrt{x} + 3) - (3x + 9)) / ((\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3))$ $= (x - 3\sqrt{x} + 2x + 6\sqrt{x} - 3x - 9) / ((\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3)) = (3\sqrt{x} - 9) / ((\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3))$ $= (3(\sqrt{x} - 3)) / ((\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3)) = 3 / (\sqrt{x} + 3)$. c) $M = Q/P = [3/(\sqrt{x} + 3)] : [(x + 2)/(\sqrt{x} - 3)] = (3(\sqrt{x} - 3)) / ((\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} + 2))$. Để $M < 0$ (hoặc xét $M < 1/2$): Giải bất phương trình $2.3(\sqrt{x} - 3) < (\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} + 2)$ $\Leftrightarrow 6\sqrt{x} - 18 < x + 5\sqrt{x} + 6 \Leftrightarrow x - \sqrt{x} + 24 > 0$. Vì $x - \sqrt{x} + 24 = (\sqrt{x} - 1/2)^2 + 95/4 > 0$ luôn đúng với mọi $x \geq 0, x \neq 9$. Vậy $M < 1/2$ với mọi $x \geq 0; x \neq 9$.	0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 2 (1,0 điểm)	ĐKXĐ: $x \neq 1; y \neq -2$. Đặt $u = 1/(x - 1); v = 1/(y + 2)$. Hệ trở thành: $\{3u + 2v = 4; u - 4v = -1\} \Leftrightarrow \{6u + 4v = 8; u - 4v = -1\}$ Cộng hai phương trình: $7u = 7 \Leftrightarrow u = 1 \Rightarrow v = (u + 1)/4 = 1/2$. Suy ra: $1/(x - 1) = 1 \Rightarrow x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$ (nhận). $1/(y + 2) = 1/2 \Rightarrow y + 2 = 2 \Rightarrow y = 0$ (nhận). Vậy nghiệm của hệ phương trình là $(x; y) = (2; 0)$.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 3 (1,0 điểm)	Đổi: $2,5 \text{ phút} = 2,5 / 60 \text{ giờ} = 1/24 \text{ giờ}$. Quãng đường máy bay bay được là (cạnh huyền): $s = v \times t = 240 \times (1/24) = 10 \text{ km} = 10.000 \text{ m}$. Độ cao máy bay đạt được là cạnh góc vuông đối diện góc 14°: $h = s \times \sin(14^\circ) = 10.000 \times \sin(14^\circ) \approx 10.000 \times 0,24192 = 2.419 \text{ m}$. Vậy sau 2,5 phút máy bay đạt độ cao xấp xỉ 2.419 m.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 4 (1,5 điểm)	a) (0,75đ) Tiền lãi sau 1 năm: $200.000.000 \times 6,5\% = 13.000.000$ (đồng). Tổng tiền gốc và lãi sau 1 năm là: $200.000.000 + 13.000.000 = 213.000.000$ (đồng). b) (0,75đ) Sau năm thứ nhất nhập lãi vào gốc, số tiền gửi năm thứ hai là $213.000.000$ đồng. Tổng số tiền nhận được sau 2 năm là: $213.000.000 \times (1 + 6,5\%) = 213.000.000 \times 1,065 = 226.845.000$ (đồng).	0,75đ 0,75đ
Bài 5 (1,0 điểm)	Gọi năng suất may theo kế hoạch mỗi ngày là x (bộ, $x \in \mathbb{N}^*$). Thời gian dự định may 1200 bộ là $1200/x$ (ngày). Thực tế mỗi ngày may $x + 10$ bộ và tổng số may được là 1240 bộ. Thời gian thực tế may là $1240/(x + 10)$ (ngày). Vì hoàn thành sớm 4 ngày nên ta có PT: $1200/x - 1240/(x + 10) = 4$ $\Leftrightarrow 300(x + 10) - 310x = x(x + 10) \Leftrightarrow x^2 + 20x - 3000 = 0$. Giải phương trình ta được $x = 50$ (nhận) hoặc $x = -60$ (loại). Vậy theo kế hoạch mỗi ngày xí nghiệp may 50 bộ áo dài.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 6 (3,0 điểm)	a) (1,0đ) Điểm $C \in (O)$ có đường kính $AB \Rightarrow \angle ACB = 90^\circ \Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại C. AD là tiếp tuyến $\Rightarrow \angle DAB = 90^\circ$. Xét $\triangle DAB$ vuông tại A có đường cao AC: Áp dụng hệ thức lượng: $AC^2 = CD \cdot CB$ (đpcm).	0,5đ 0,5đ 0,5đ

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
	b) (1,0đ) Có $OB = OC = R \Rightarrow \triangle OBC$ cân tại O. Đường cao $OI \perp BC \Rightarrow I$ là trung điểm BC. Trong tam giác ABC có O là trung điểm AB, I là trung điểm $BC \Rightarrow OI$ là đường trung bình $\Rightarrow OI \parallel AC$ và $OI = \frac{1}{2} AC$. c) (1,0đ) Xét $\triangle ADC$ vuông tại C có M là trung điểm cạnh huyền $AD \Rightarrow MA = MC$. Xét $\triangle AMO$ và $\triangle CMO$ có: $OA = OC = R$, MO chung, $MA = MC$. $\Rightarrow \triangle AMO = \triangle CMO$ (c.c.c) $\Rightarrow \angle MCO = \angle MAO = 90^\circ$. Suy ra $MC \perp OC$ tại $C \in (O) \Rightarrow MC$ là tiếp tuyến của (O).	0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 7 (1,0 điểm)	Áp dụng BĐT Minkowski: $\sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \geq \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}$. Áp dụng cho S: $S \geq \sqrt{(a + b)^2 + (1/b + 1/a)^2}$. Có $1/a + 1/b \geq 4/(a + b) = 4/2 = 2$. Do đó: $S \geq \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Dấu "=" xảy ra khi $a = b = 1$. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức S là $2\sqrt{2}$.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ